邻至 · 15 分钟生活圈智能体检与规划助手 — 技术设计文档

> 版本 v1.0 · 2026-10-15 · 状态：已实现（v0.1 写于 2026-09-26，本版按实现与 10 月的实测更新） 赛事：2026 上海开源软件应用创新大赛 · 开源 AI 工具赛道 · 百度地图命题「基于地图开放能力的"15 分钟生活圈"智能体检与规划助手」 文中标注"实测"的数据，均来自 2026-09-26 起使用本项目 AK 对百度地图开放平台的真实调用。原始响应（已脱敏）见 `research/api-probe/` 与 `research/zhangjiang/` 。

---

0. 一页摘要

问题。 15 分钟生活圈的常见评估方式是以社区为圆心画一个 1 km 的圆，再数圆里有几家设施。但居民走的是路网：河道、高架、封闭大院都会让直线 760 m 的社区卫生服务中心变成 1.4 km 的步行路程。赛题要求基于真实路网计算步行等时圈、统计设施覆盖、找出服务盲区，并且鼓励"不拿底层路网数据，只靠地图 API 测时推导可达范围"。

我们在张江的实测（四个片区，百度批量算路，小区名单逐条对照官方资料核实）：

发现	数据
直线 15 分钟圆把可达面积高估	申城佳苑 **1.88 倍**（1.86 km² 对 3.48 km²）、玉兰香苑 2.12 倍、万科翡翠公园 1.66 倍、决赛场地（海科路 1650 号）周边 **3.03 倍**
15 分钟实际有效半径（中位）	**约 730–775 m**，而不是 1,053 m
逐小区 × 五类设施的服务缺口	玉兰香苑 14 个小区：直线 1 km 只找到 **7 个**缺口，实测步行核实 **16 个**；AI 小镇周边 7 → 12；申城佳苑 0 → 3
体检评分（实测 / 直线）	玉兰香苑 **77 / 90**（社区卫生覆盖率 29% / 71%）、AI 小镇 66 / 80、万科翡翠公园 60 / 60（1 km 内没有菜市场与社区卫生）、申城佳苑 94 / 100

数据本身也要核实。百度"住宅区"检索会把居委会办公点、工业园大门、写字楼、已动迁的村宅、同一小区的楼栋当成小区——玉兰香苑片区 28 个检索结果里只有 14 个是独立的住宅小区，不核实就会凭空多出 24 个缺口；设施侧，百度把浦东新区商务委认定的标准化菜市场标成"购物""生鲜超市"，把店名带"（孙桥菜场店）"的饭店当成菜场摊位。邻至对照官方名录与人工核实清单逐条处理（§6.4、§7.1）。

我们的方案。 一个微信小程序（主应用）加 Web 工作台、REST/SSE 服务和一套可复用的 TypeScript 算法库，只调用百度 Web 服务 API：

1. **按配额设计的等时圈引擎**：插值"绕行系数 ρ"而不是时间（去趋势插值），用 API 测时之间的 Lipschitz 矛盾自动发现河道和高架，并主动加密边界带采样。240 条路线下与 796 点稠密实测参照的 15 分钟区域 IoU 为 0.916（直线圆 0.516），与百度官方等距圈逐小区判定一致率 95%（§5.9）。
2. **逐小区五类设施判定**：幼儿园、小学、菜市场、药店、社区卫生，步行 1 km：走得到、绕路太远（伪覆盖）、直线也远（盲区）、临界；小学按官方**对口学校**而不是最近学校；未核实的如实标为待核实，商办产权小区标"无对口小学"。
3. **体检评分**：五类覆盖率的平均，带标准、算法、分档刻度尺和"按直线距离算"的对照分。

4. **规划助手**：沿实测路线的候选点做最大覆盖选址并实测核验；用户放置虚拟设施，立即给出能补上哪些小区、评分从多少变成多少，再一键实测核验。
5. **AI 层**：体检顾问 Agent，数字只来自工具调用并逐个校验；同时提供 MCP Server。
6. **工程**：按接口区分鉴权、自适应限流、持久缓存与配额账本、分级降级、样例模式。评委不配置 Key 也能一键跑通演示。

---

1. 需求与评分对照

1.1 赛题要求拆解

赛题原文要点	本设计的落点
基于百度地图开放能力（地理编码/逆地理编码、POI 检索、路径规划与距离计算）	§4 API 调用策略：地理编码、逆地理编码、坐标转换、地点检索 v3、批量算路、轻量步行路线
选定社区，输入中心点坐标	地址搜索、地图点选、坐标输入（WGS84/GCJ-02/BD-09 自动转换）；样例：上海张江申城佳苑片区
计算基于真实路网的 15 分钟步行等时圈	§5 等时圈引擎
统计圈内民生设施覆盖情况，输出可视化体检报告	§6 POI 流水线、§9 报告与图表
自动标注设施匮乏的"灰色区域"	§7 盲区识别与灰色区域生成
交付：开源源码与许可证、一键部署与示例数据、技术设计文档与真实对比测试报告	§10 工程与开源治理、§11 测试方案、本文档

1.2 评分点追踪矩阵

赛题评分（100 分）

维度（权重）	评分细则	实现	证据
功能正确性（40）	稳定调用坐标转换、POI 检索、路径规划	§4：地理编码、逆地理编码、坐标转换、地点检索 v3、批量算路、轻量步行路线；状态码策略与地理编码校验	客户端合约测试、`/api/health` 配额账本
	地图上渲染真实路网计算的"等时圈热力图"	§5 连续耗时场；小程序每分钟一层的热力图，5/10 分钟细线、15 分钟实线，可拖动时间轴"走一遍"	演示、截图
	识别 1 km 内无菜市场、药店或小学的盲区点位	§7 逐小区判定（另加幼儿园、社区卫生），任一类缺失即为缺口；灰色区域	测试报告 §2
API 深度调用与工程（30）	批量距离矩阵或并发，显著降低耗时	O×D 批量（每次 ≤ 50 条）、直线剪枝与早停、令牌桶并发、缓存与 singleflight	测试报告 §4
	POI 缺失、API 异常、QPS 限流时的兜底	§4.2 状态码策略、§4.5 降级链、配额账本预留与熔断	故障注入测试
	不拿路网数据，用空间插值或扇形采样推导连通区域	§5.2–5.4 去趋势插值、Lipschitz 断裂检测、主动采样	§5.9 精度–配额曲线
交互与体验（15）	热力图、柱状图、雷达图，交互流畅	§9：热力图、评分刻度尺、各类覆盖率雷达图、走一遍动画、规划前后对比	演示

维度（权重）	评分细则	实现	证据
	界面美观，可自定义中心点	地图应用式界面（全屏地图 + 三段式面板）；搜索地址、小区或百度坐标，或在地图上点选中心	演示
开源规范（15）	代码结构、命名	§10.1 monorepo 分层	仓库
	README 详尽，API Key 脱敏说明	README、`.env.example`、日志打码、gitleaks	仓库
	GitHub Actions 或 Gitee Go 自动化	两者都配置	CI

大赛通用评分（100 分）

维度（权重）	我们的论据
技术创新（30）	ρ 去趋势插值；只用 API 测时的 Lipschitz 断裂检测；主动采样与精度—配额曲线；逐小区五类判定与对口小学；数字可溯源的 AI 顾问与 MCP
场景落地（30）	张江四个片区的实测；官方名录与人工核实清单（小区、设施、对口学校）；官方等时圈 / 等距圈对照；微信小程序；可离线复现的样例数据
开源治理（20）	Apache-2.0、贡献指南、行为准则、安全策略、Issue/PR 模板、发布流程、SBOM 与许可证扫描
长期发展（20）	可复用的算法包（core）、地图服务抽象层、路线图、社区渠道

1.3 判定口径

按赛题口径判定：五类设施都以**步行 1,000 m**为界。v0.1 曾计划并列国标口径（GB 50180–2018：小学、菜市场 500 m，药店、幼儿园 300 m），实现中发现五类设施在国标中分属不同层级的生活圈、距离各不相同，并列两套结论反而让人看不懂，所以只保留赛题口径。

生鲜超市不计入菜市场（赛题严格口径），官方名录认定的标准化菜市场除外（浦商生鲜等以"生鲜"命名的标准化菜市场按名录改类）。对菜市场缺口的小区，另行列出判定距离内步行能到的能买菜的店（"买菜替代"），只作提示，不改变判定。

---

2. 实测约束：百度地图开放平台

2.1 配额（开发者权益表，2025-10 更新）

本项目先在个人认证下开发（单次冷启动体检按个人档预算设计），2026-09-29 提交工单申请提额与等时圈/等距圈；10 月起按工单额度（地点检索 5,000 次/日、批量算路 100,000 条/日、轻量步行 20,000 次/日、30 QPS）运行，配置项 `BAIDU_TIER`、`BAIDU_DAILY_LIMITS`（可带截止日，过期自动回到档位默认值）。

服务	个人认证（次/日，QPS）	企业认证·试用（次/日，QPS）
地点检索	**100**，3	2,000，30
批量算路（按路线条数计）	5,000，3	100,000，30
步行路线规划（轻量）	5,000，3	100,000，30

服务	个人认证（次/日，QPS）	企业认证·试用（次/日，QPS）
地理编码	5,000，3	100,000，30
逆地理编码	300，3	100,000，30
坐标转换	5,000，3	100,000，30

批量算路的配额和并发都按"起点数 × 终点数"计。一次 1×50 的请求会扣 50 次，批量只能减少请求往返次数，不能节省配额。

2.2 实测行为（2026-09-26）

项目	实测结果	设计应对
SN 签名	地理编码、逆地理编码、坐标转换、地点检索 v2/v3、轻量步行路线均通过；**批量算路（步行、骑行、驾车）在约 20 种编码和排序方式下始终返回 211**；同一签名代码调用步行路线的对照组通过	按接口配置鉴权方式：批量算路使用独立的 IP 白名单 AK（§4.1）
单次批量规模	个人认证下 1×50 步行批量算路成功	批量上限取 50 条路线
并发限流	3 个 1×50 并发请求有 2 个返回 401；5 个 1×3 并发有 1 个返回 401；1 秒间隔的连续请求也会偶发 401	串行为主；401 时原批次指数退避重试（缩小批量无效）；自适应并发（§4.2）
步行速度	批量算路 300 余条路线的 距离/耗时 全部为 **1.17 m/s**，是常数；轻量步行路线的分段耗时比 距离/1.17 慢 3.5–6.6%	批量算路的耗时完全由距离换算，**看不出任何红绿灯等待**；轻量步行路线可能计入了部分过街因素，但口径未公开。因此另设可实地标定的过街等待修正（§5.8）
无结果	文档规定无结果时 distance/duration 为 0	0 视为缺失值，不当作 0 米
终点绑定 POI uid	按文档写 `lat,lng;uid` 返回 status 2 "destinations is empty"；分号编码为 `%3B` 后成功	客户端统一编码分号
出入口坐标	用 `navi_location` 代替 POI 坐标：小店铺距离基本不变，学校最多缩短 177 m，菜场缩短 52 m	面状设施一律以出入口为算路终点
无阶梯方案	`road_prefer=3` 在申城佳苑周边 50 条路线上**无任何变化**	无障碍模式先到有人行天桥的路口验证，验证不成立则不作为卖点
地理编码	"海科路1650号"被解析到 3.5 km 外的北蔡镇（`precise=0`）；地点检索按地址查询得到正确位置	地理编码结果必须校验，并以地点检索兜底（§4.6）
地点检索	申城佳苑中心 1.5 km 内药店 11 家（v2 与 v3 结果一致）；`$` 并集检索会召回菜场内的肉铺摊位和生鲜超市	摊位归并、菜市场与生鲜超市分开标注（§6.3）
响应格式	所有错误均返回 HTTP 200，错误写在 JSON 的 `status` 字段；批量算路返回文档未记载的 `restrictions_status`、`retrograde_dist` 字段	按 `status` 分支；保留未知字段以便后续分析

2.3 官方等时圈接口

百度的等时圈（`/logistics_truck/v1/isochrone`）和等距圈（`/isodistance`）属于需工单开通的高级服务，每次只返回一个中心点、一个时长或距离的单个多边形：没有耗时场，不做设施覆盖和盲区分析，评委也无法用普通 Key 复现。本项目不把它放进核心链路，而是在开通后（2026-09-30 起）把它作为**独立对照**：

- 1 km 等距圈（从设施出入口步行）与本项目逐小区判定对照（2026-10-02，按当时的样例）：四个片区 310 项中 295 项一致（95.2%），不一致的 15 项都在多边形边缘 10—186 m 内。
- 15 分钟等时圈：官方按约 1.40 m/s 步行（比批量算路的 1.17 m/s 快），900 秒时面积偏大 1.45—1.63 倍；按速度折算到 752 秒后与稠密参照的 IoU 为 0.871 / 0.746（A / V），本项目为 0.916 / 0.861。

原始结果见 `research/api-probe/08_official_isochrone.md`、`09_official_isodistance.md`。

---

3. 总体架构

3.1 设计原则

1. **配额优先**：每个算法都以"每次体检消耗多少条路线"作为一等指标。
2. **诚实的数据**：每个数字都带来源标记（实测 / 缓存 / 估算 / 样例），估算区域在图上明确标出。
3. **算法与 I/O 分离**：核心算法是纯函数，可单测、可复现、可被 MCP 和 CLI 复用。
4. **离线可复现**：内置张江样例数据，评委不配置 Key 也能看到完整功能。
5. **一种语言**：前后端和工具链全部使用 TypeScript。

3.2 模块划分（pnpm monorepo）

```
.
├── packages/
│   ├── core/        # 纯算法：坐标、几何、等时圈、插值、等值线、POI 清洗、对口小学、盲区、选址（无 I/O，浏览器/小程序/Node 通用）
│   ├── baidu/       # 百度 Web 服务客户端：鉴权、调度、缓存、账本、降级、坐标转换
│   ├── engine/      # 实时体检流水线：把 core 与 baidu 串起来，逐阶段推送
│   ├── agent/       # AI 体检顾问：工具注册表、数字溯源校验、OpenAI 兼容客户端、报告生成
│   ├── mcp/         # MCP Server（stdio + Streamable HTTP）
│   └── eval/        # 精度–配额评测
├── apps/
│   ├── server/      # Fastify：REST + SSE 流式体检、样例、历史与分支、路线证据、问询；scripts/ 为样例数据脚本
│   ├── miniapp/     # 微信小程序（Taro 4 + React 18）：主应用
│   └── web/         # Web 工作台（React + Vite + 百度 JSAPI GL）
├── data/official/   # 官方名录：菜市场、小学、招生地段、社区卫生、排除清单、小区核实清单
├── data/samples/    # 张江四个样例片区与步行路线证据
└── research/        # 调研脚本与原始数据（不进入产品构建）
```

3.3 一次体检的数据流（SSE 逐阶段推送）

```
输入（地址 / 点选 / 坐标）
  → [定位] 地理编码 + 校验 + 逆地理（街道信息）                                  约 1–3 次
  → [设施] 地点检索 $ 并集 + 分页 → 清洗 → 出入口                                3–6 次检索
  → [等时圈 A] 极坐标粗采样 48 点                  → 推送：粗等时圈          48 条路线
  → [等时圈 B] 路径前缀采集 4–6 条                 → 推送：路网骨架          4–6 次步行路线
  → [等时圈 C] 边界带加密 ×（2–4 轮）              → 推送：精修等时圈        96–192 条路线
  → [设施可达] 中心 → 设施 O×D                     → 推送：设施耗时          ≤ 100 条路线
  → [小区] 地点检索"住宅区" → 去重合并 → 剔除居委会与核实清单中的非住宅 → 官方名称    2–3 次检索
  → [盲区] 小区出入口 × 候选设施 O×D，直线剪枝 + 早停 → 推送：逐小区判定      ≤ 650 条路线
  → [对口] 招生地段匹配对口学校 → 小区 → 对口校门 O×D                            ≤ 40 条路线
  → [规划] 沿步行路线的候选点最大覆盖选址，前列实测核验 → 推送：规划建议     ≤ 100 条路线
  → [报告] 评分、灰色区域、圈内设施统计、AI 解读      → 推送：体检报告
```

首屏目标：粗等时圈 ⩽ 3 秒出现，完整报告 ⩽ 60 秒（个人认证 3 QPS 下）。已缓存的社区即时返回。

3.4 部署形态

形态	说明
`docker compose up`	单镜像托管 API 与 Web 工作台。未配置 Key 时为"样例模式"（张江四个片区），配置后进入实时模式
微信小程序	`pnpm --filter @zoudedao/miniapp build` 后用微信开发者工具导入仓库根目录；默认连 `http://localhost:8787`，`ZDD_API_BASE` 可改
手机正式访问	服务端需 HTTPS 域名并加入小程序后台"request 合法域名"（含 ICP 备案）；开发版预览可在调试模式下不校验域名
CLI / MCP	MCP Server 供 AI 助手调用；`packages/agent` 提供命令行问询

---

4. API 调用策略（packages/baidu）

4.1 鉴权：按接口配置

配置项	说明
`BAIDU_BROWSER_AK`	浏览器端，只开 JSAPI，配置 Referer 白名单
`BAIDU_SERVER_AK` + `BAIDU_SERVER_SK`	服务端，SN 签名，用于地理编码、逆地理编码、坐标转换、地点检索、步行路线
`BAIDU_MATRIX_AK`	服务端，IP 白名单，只开批量算路（规避 §2.2 的 SN 问题）
`BAIDU_SERVER_AUTH=sn|ip`	评委的 Key 可能是任一模式，两种都支持

SN 算法：`sn = md5(urlencode(path + "?" + query + SK))`。参数顺序必须与实际发送顺序一致，GET 请求中 `sn` 放在最后，步行路线接口需要附带 `timestamp`。实现已通过官方测试向量 `7de5a222…f9a0` 校验。SK 只存在于服务端，永不下发到浏览器。

4.2 调度与状态码策略

每个服务一个令牌桶，个人档 2 次/秒，企业档 20 次/秒。批量算路另设路线预算桶。并发默认为 1，采用 AIMD 自适应：连续成功时并发 +1（上限 3），遇到 401 时减半。

status	含义	策略
0	成功	写缓存；`value==0` 的条目标记为缺失
1	服务内部错误	退避重试 2 次
2	参数错误	不重试，记录并报错（客户端缺陷）
3 / 4 / 5 / 9 / 101 / 102 / 200 / 210 / 211 / 220 / 240	鉴权、权限、配置类错误	不重试；界面提示具体原因和修复方法（例如"211：SN 校验失败，请检查 SK"）
302	天配额超限	当日熔断该服务，切换到缓存或样例，界面显示"配额已用尽"
401 / 402	并发超限	原批次指数退避（1、2、4、8、16 秒，加抖动）后重试，最多 5 次；实测缩小批量无效
网络或 TLS 错误	请求未到达百度	重试，不计入配额

4.3 缓存与请求合并

- **两级缓存**：内存 LRU 加 SQLite（优先使用 Node 24 内置的 `node:sqlite`）。
- **缓存键**：服务名 + 规范化参数（坐标四舍五入到 1e−5 度，约 1 m；参数排序）。
- **有效期**：路线 30 天（实测步行耗时与路况无关）；POI 7 天；地理编码 30 天。
- **合并与去重**：相同 OD 对在同一批次内去重，并发的相同请求合并为一次（singleflight）。

4.4 配额账本与单次体检预算

每次体检开始前按档位预留预算（`packages/engine/src/budget.ts`），各阶段只能在自己的额度内消费，不足时按"生活服务 → 买菜替代 → 必查类别"的顺序先放弃次要部分：

阶段	接口	个人档	企业档
定位	地理编码、地点检索、逆地理编码	⩽ 3	⩽ 3
设施与小区检索	地点检索（含民生、生活服务类）	⩽ 20 页	⩽ 25 页
等时圈	批量算路 + 轻量步行路线	48 + 192 条，4 次	48 + 288 条，6 次
盲区	批量算路	⩽ 650 条	⩽ 1,500 条
对口小学	批量算路	⩽ 40 条	⩽ 80 条
规划核验	批量算路	⩽ 100 条	⩽ 200 条
小区上限	—	30 个	60 个

实测：玉兰香苑片区企业档冷启动一次用地点检索 11 次、批量算路约 224 条（部分命中缓存）。缓存命中的体检不消耗配额；`/api/health` 实时显示各接口当日余量，达到 90% 时拒绝新的冷启动分析。

4.5 降级链

对象	降级顺序（界面标记）
两点步行距离	批量算路 → 轻量步行路线（独立配额池） → 局部 ρˆ× 直线距离（"估算"） → 直线 × 1.35（"粗估"）

对象	降级顺序（界面标记）
设施	实时检索 → 缓存 → 样例快照（"样例数据"）；某类设施检索失败时标为"未知"，不按 0 计分
定位	见 §4.6
整体	实时 → 部分估算 → 样例回放。等时圈绝不退化成一个完美的圆

4.6 地理编码校验

1. 调用地理编码；若 `precise=0` 或 `comprehension < 80`，进入校验。
2. 逆地理编码核对区县和街道是否与输入一致。
3. 不一致时，用地点检索 `region` 模式按原文查询。返回 `address_type` 或同名 POI 时采用其结果。
4. 仍有歧义时，在地图上列出候选点，让用户确认。

实例：地理编码把"海科路1650号"放在北蔡镇（偏差 3.5 km）；地点检索给出了正确位置，就在张江科学之门东塔旁。

---

5. 等时圈生成算法（packages/core/isochrone）

5.1 形式化与两个关键事实

- 记中心为 c，任意点为 x，直线距离 r(x) = |x − c|，百度步行路线距离 L(x)，步行耗时 t(x) = L(x) / v。实测 v = 1.17 m/s，为常数。
- **事实 1（下界）**：L(x) ⩾ r(x)，所以 t(x) ⩾ r(x)/v。15 分钟可达区域一定落在半径 vT = 1,053 m 的圆内，圆外不用采样。
- **事实 2（绕行系数）**：定义 ρ(x) = L(x) / r(x) ⩾ 1。张江三个社区实测 ρ 的中位数为 1.34–1.46，90 分位为 1.78–2.36。

5.2 去趋势插值：插值 ρ，而不是 t

直接对 t 做反距离加权（IDW）会产生系统偏差：t 随 r 近似线性增长，而 IDW 是局部加权平均，边界附近的估计值会被内侧样本拉低，等时圈因此系统性偏大。

我们以直线距离作为已知的漂移项：先插值 ρ，再令 t(x) = max(ρ(x), 1) · r(x) / v。

- 自动满足事实 1 的下界。
- ρ 在无量纲尺度（约 1–2.5）上变化，比 t 更平稳，插值误差更小。
- 初步验证（申城佳苑 432 个批量算路样本，留一法交叉验证）：插值 ρ 的平均绝对误差为 54.4 秒、90 分位误差为 125.3 秒；直接插值时间则为 57.2 秒、145.3 秒。90 分位误差降低 14%。实现见 `design/mockups/data-build/field.ts`。
- 各向异性权重：$w_i = 1 / (\max(d_i, 15\ \text{m})^2 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\theta_i))$，其中 $\Delta\theta_i$ 是样本与待估点相对中心的方位角差，α = 1。同一方向上的样本更可信。
- 近邻数 k = 10，且只使用"可见"样本：连线不穿过已检出的断裂（§5.3）。

5.3 Lipschitz 断裂检测：只用 API 测时发现河道和高架

对任意两点 x_1、x_2，由三角不等式，$|t(x_1) - t(x_2)| \le L(x_1, x_2)/v$，其中 $L(x_1, x_2)$ 是两点之间的路网距离。

定义样本对的断裂强度 $\kappa_{12} = |t_1 - t_2| \cdot v / |x_1 - x_2|$。若 $\kappa_{12} > \kappa$ *(默认 2.5)，则两点间的路网距离至少是直线距离的 κ 倍*。这是可以证明的结论，不是经验猜测：两点之间必有阻隔（河道、无路口的高架、铁路、封闭大院）。

实现步骤：

1. 对样本做 Delaunay 三角剖分，逐边计算 κ。
2. $\kappa > \kappa^*$ 的边，在其中垂线附近记为断裂段。
3. 插值时，连线穿过断裂段的样本不参与（§5.2 中的"可见"约束）。
4. 断裂附近提高采样优先级（§5.4）。

全过程不使用任何底层路网数据，正好对应赛题 30% 档第 3 项的要求。

两条防误判规则：

- 一条边还必须意味着至少 20 m 的额外步行，才算断裂。否则相距 0.45 m、耗时差 2 秒的两个点，会因为绑路噪声算出 $\kappa = 5.2$。
- 长度超过 400 m 的边不参与判断，因为它们无法定位阻隔的位置。

实测效果：在申城佳苑的 2,013 条三角边中检出 268 段断裂。开启可见性约束后，插值留一误差从平均 54.4 秒、90 分位 125.3 秒，降到平均 50.0 秒、90 分位 121.3 秒；每个目标点都在剔除自身后重新检测断裂，比较是公平的。

5.4 主动采样：三阶段

阶段	做法	消耗
A 极坐标粗采样	16 个方位 × 3 个半径（0.33R、0.67R、1.0R，其中 $R = vT$），1 次批量请求	48 条路线
B 路径前缀采集	选 ρ 最大或方位跳变最大的 4–6 个方向，向 1.25R 处请求轻量步行路线（`steps_info=1`）。每段的耗时按长度分摊到路径点上，每条路线约得到 30 个带时间的路网点（实测点距约 15 m）	4–6 次步行路线（独立配额池）
C 边界带加密	候选为 40 m 格点。评分 $s(x) = \exp(-(\hat{t}-T)^2 / 2\sigma^2) \cdot (1 + \beta \cdot$断裂邻近度$)$，$\sigma$ 由邻域 ρ 的加权标准差和最近样本距离估计。每轮选 48 个点（泊松盘最小间距 60 m），1 次请求；最多 4 轮	48–192 条路线

停止条件：本轮前后 15 分钟区域的对称差面积小于 3%，或预算用尽。

合计约 100–240 条路线加 4–6 次步行路线，同时得到 5、10、15 分钟三档结果。

5.5 等值面提取

- 在 25 m 栅格上计算 $\hat{t}$，用 marching squares 提取 300、600、900 秒等值带。
- 用 Chaikin 平滑 2 次，再用 Douglas–Peucker 简化（容差 5 m）。
- 输出 GeoJSON MultiPolygon，保留孔洞。与竞品不同，结果不强制为"星形"，能表达"桥那头能到、河这边反而到不了"。

5.6 不确定性表达

- 标出 $|\hat{t} - T| < 1.64\sigma$ 的格子作为"边界不确定带"，在图上用半透明描边显示。
- 样本点区分"实测"与"路径采集"。
- 报告给出等时圈面积的估计区间。

5.7 人群画像

画像	速度	说明
成人（默认）	百度原始耗时	1.17 m/s
老年人	t = L / 0.9 m/s（可配置）	参考：美国 MUTCD 对慢速行人（老人等）建议 3.0 ft/s ≈ 0.91 m/s；后续对齐国内规范
无障碍	`road_prefer=3`（无阶梯、无逆行）	张江实测暂无差异（§2.2），先在有人行天桥的路口验证再决定是否上线

路线距离 L 不随画像改变，所以切换画像不需要新的 API 调用：直接复用缓存的 L 重新计算即可。

5.8 过街等待修正（实验）

批量算路的耗时就是 距离 / 1.17 m/s，看不出任何等待；轻量步行路线慢 3.5–6.6%，但百度未说明原因。赛题痛点又点名了红绿灯，所以我们自建一层可标定的修正。做法如下：

1. 从轻量步行路线的分段说明（"过马路"、人行横道、天桥、地下通道）中识别过街节点。
2. 每个节点叠加等待时间（信号灯默认 30 秒，可配置）。
3. 用实地步行计时（§11.2）标定参数。

在图上以"含等待"和"不含等待"两条等时线对比展示。

5.9 精度—配额评测

项目	设置
参考真值	每个样例社区在 R 内按 50 m 网格稠密采样（约 1,400 条路线，一次性执行并冻结为样例数据）；若申请到官方等时圈，作为第二真值
对照方法	直线圆（0 条）；16 方位 × 7 半径的径向采样（112 条，竞品常用）；24 方位 × 6 轮二分（约 144 条）；本方法在 100、150、200、250 条预算下
指标	15 分钟区域 IoU、参考点可达性分类准确率（整体与边界带分开统计）、耗时平均绝对误差、Hausdorff 距离、实际消耗的路线数
产出	精度—配额曲线，写入测试报告
初步结果（合成河道）	在 240 条路线预算下，15 分钟区域的错判面积比例从种子阶段的 6.0% 降到 0.8%；关闭断裂感知时只能降到 1.7%

---

6. POI 采集与多源清洗（packages/core/poi）

6.1 设施分类

类别	检索关键词（$ 并集）	标签白名单（classified_poi_tag）	口径
小学（硬指标）	小学	教育培训;小学	赛题 1 km
菜市场（硬指标）	菜市场$菜场$农贸市场$生鲜市场	购物;农贸市场…	赛题 1 km
生鲜超市	生鲜超市	购物;超市;生鲜超市	不计入菜市场（官方名录认定的除外）
药店（硬指标）	药店$药房$大药房	医疗;药店	赛题 1 km
幼儿园	幼儿园	教育培训;幼儿园	1 km（逐小区检查）
社区卫生	社区卫生服务中心$社区卫生服务站	医疗;…	1 km（与赛题三类同一规则逐小区检查）
养老	养老院$日间照料中心$长者照护之家$社区食堂	—	15 分钟
交通	公交车站$地铁站	交通设施;…	公交站 500 m
休闲	公园$绿地$健身	旅游景点;公园…	—
生活服务	中学、便利店、餐饮、快递、银行、健身、文化	按标签（餐饮不含咖啡厅、茶座、甜品）	15 分钟圈内统计，不做逐小区判定

逐小区判定的是**五类**：赛题点名的小学、菜市场、药店，加上同一规则的幼儿园、社区卫生；其余 13 类只统计 15 分钟步行可达的数量与最近一处的分钟数（小程序"周边设施"按医疗、教育、购物、养老、出行、生活服务、文体分组）。

6.2 检索策略

- **范围**：检索范围 = 分析范围 + 1 km 缓冲。竞品只检索中心 1.8 km 内的设施，却判断 1.5 km 外网格点的 1 km 覆盖，边缘会产生假盲区。
- **参数**：地点检索 v3 `around`，`radius_limit=true`，`scope=2`，`page_size=20`。当 `page_num·20 < total` 时继续翻页。
- **截断处理**：单次检索 total 上限为 150。命中上限时，按关键词拆分，或把区域四叉切分后递归检索。
- **配额**：一次社区体检约需 3–6 次检索，同一片区的多个中心点共享检索结果。

6.3 清洗流水线

1. **标签过滤**：按 `classified_poi_tag` 白名单过滤。
2. **名称黑名单**：小学排除"培训、辅导、托管、兴趣、英语"；药店排除"兽药、宠物、医疗器械"。
3. **摊位归并**：名称形如"（孙桥菜市场店）"，或标签为 购物;肉店、水产等、且位于某菜市场 60 m 内的 POI，归并为该菜市场实体，不单独计数。张江实测中的"英英肉店(孙桥菜市场店)"就属于这种情况。标签为"美食"的店先按餐饮归类，即使店名带"（孙桥菜场店）"也不算摊位（仙味楼上海本帮菜江浙菜(孙桥菜场店) 曾被误当成菜场，已纠正）。

4. **排除清单**：按 uid 或名称规则剔除经核实不是设施的点，例如叮咚买菜、美团买菜（小象超市）、每日优鲜的前置仓（线上下单、配送到家，不是可以走去买菜的地方），2026 年不招生的校区（`data/official/exclusions.json`，每条带理由、来源与日期）。
5. **生鲜超市单独标注**：不计入菜市场；菜市场缺口的小区另列"买菜替代"（见 §1.3）。
6. **去重**：依次按 uid、`parent_id`、名称归一化 + 30 m 内去重。
7. **算路终点**：取 `navi_location`（出入口），缺失时退回 POI 坐标。
8. **置信度与溯源**：每个 POI 记录来源、标签匹配度和是否人工核实。

6.4 多源融合

来源	作用
百度地点检索	主数据源
OpenStreetMap（ODbL）	交叉校验，发现百度缺失的设施。坐标用百度坐标转换 API 从 WGS84 转为 BD-09（对应评分项"坐标转换"），并与本地公式互校（实测往返误差 0.66 m）
政府公开名录	已接入（`data/official/`），与百度 POI 融合（确认 / 改类 / 补充）：浦东新区商务委 2023Q4 标准化菜市场名录（196 家）、浦东新区教育局 2026 年小学招生名单（267 个校区）、市卫健委社区卫生服务中心（浦东 46 家）；另有浦东新区教育局《2026 年浦东新区小学招生地段公示》（全区 6,993 行，张江镇 234 行转录，用于对口小学）、人工核实的设施排除清单与小区核实清单（每条带来源与日期）
实地标注	样例社区约 150 个 POI 的人工核实结果，作为清洗效果的真值

官方名录融合（已实现，`packages/engine/src/official.ts`）。 名录条目按地址用百度地理编码补坐标（记录精度），体检时取设施检索半径内状态为"正常参评"的条目，与百度检索结果（含被标签过滤掉的"购物"等 POI）匹配：分店名去掉品牌与业态词后相同（如"浦商生鲜(申城佳苑店)"与"浦商生鲜申城佳苑店"都归为"申城佳苑"），或门牌地址相同，且相距不超过 250 m（两者都一致时放宽到 400 m）。匹配上则按名录改正类别并保留百度的 uid 和出入口；匹配不上则按官方地址补入（`source: 'gov'`）；装修改造、业态调整的条目不计。每次体检在 `meta.notes` 中写明确认、改类、补充各几家。

张江实例：浦商生鲜(申城佳苑店) 在百度中只标为"购物"，浦商生鲜(环西店)、浦商农产品(紫薇店) 标为"生鲜超市"，按关键词和赛题严格口径都会被漏掉。同一批小区、同一批路线，融合前后对比（2026-09-28，实时引擎的同一中心点）：申城佳苑片区的菜市场缺口从 11 个降到 5 个，玉兰香苑片区从 13 个降到 10 个。

6.5 清洗质量评估

- 按类别报告清洗前后的精确率和召回率（对照实地标注集）。
- 例如百度百科记载的"申城佳苑菜场"在百度 POI 中缺失，属于召回问题，需要实地核实后记录。
- 可选：用 LLM 对歧义名称做二次判定（§8.4），并用同一标注集评估其准确率。

---

7. 服务盲区识别与规划建议（packages/core/coverage）

7.1 需求点：小区识别与核实

需求点是住宅小区的出入口：地点检索"住宅区$小区"，以 `navi_location`（导航入口）为出发点，没有时取门 POI 或小区点位。百度对一个大型小区会分别列出母点、各期、楼栋、大门和别名，所以先合并：去掉门与楼栋后缀按名称合并；期数写法统一（I 期 = 1 期 = 一期）；同一 `parent_id` 的子点并入母点；地址写明另一小区且相距 30 m 内的点视为别名（`packages/engine/src/residential.ts`，每次合并写入 `stats.residential_dedupe`）。

合并后仍有不是住宅的点。2026–10 我们对四个样例片区的每个点逐条核实（张江镇人民政府《住宅小区非生活垃圾规范化清运招标文件》所附住宅小区清单 104 个小区、浦东新区教育局 2026 年招生地段全区 6,993 行、张江镇居村委地址一览表、公开资料），结论写进 `data/official/community-review.json`（每条含百度 uid、理由、来源、核实日期）：

类型	处理	例子（玉兰香苑片区）
居委会办公点	剔除（另有名称规则自动剔除）	江夏社区、江丰社区、江衡社区、江苑社区、江益社区、江春社区
不是住宅	剔除	益丰工业小区（百度类别为"出入口;门"）、梦想园（895 创新基地写字楼）
同一小区的楼栋	剔除	益丰路55弄109号、益江路55弄113号（均属春港丽园）
位置标错	剔除	华陇小区（官方在建中路461弄，百度点位在 4 km 外）
查无此小区	剔除	东窑新村、创新公寓、旺辰公寓
商办产权	保留，小学"无对口"	张江公馆（50 年产权商住公寓，全区招生地段中没有它）
地址写法不同	保留，按官方写法匹配	日月光员工生活区（百度"银冬路568号"，招生地段"银东路568号"）
官方名称	保留，改名	益江路511弄 → 玉兰香苑二期A块（招生地段登记名）

名称规则：两个汉字加"社区 / 居委会 / 居民区"（如"江夏社区"）是上海居委会的叫法，从不是小区名，实时体检直接剔除。核实清单在实时体检中按 uid 生效：在玉兰香苑以企业档重新体检，引擎自动去掉 6 个居委会和 8 个核实过的非住宅点，留下的 14 个小区与人工核实结果完全一致。

7.2 判定

以阈值 D = 1,000 m（赛题口径），对每个小区 × 五类设施（幼儿园、小学、菜市场、药店、社区卫生）：

状态	条件	界面用语	含义
覆盖	步行最近 $L \leqslant D$	走得到	真的走得到
伪覆盖	直线最近 $r \leqslant D < L$	绕路太远	画圆以为有，实际要绕路
盲区	$r > D$	直线也远	附近确实没有
临界（附加标记）	$\lvert L - D \rvert \leqslant 50$ m	临界	结论对终点选取敏感，需要实地核实
待核实（不计入）	未对该小区单独算路	待核	不当作缺口，也不画结论颜色

任一类缺失，即为该小区的服务缺口。界面不用"伪覆盖""盲区"这样的术语，而用"绕路太远""直线也远"直接说出原因；AI 回答第一次出现时括注术语。

7.3 计算

1. 对每个小区、每个类别，把候选设施按直线距离排序，只保留 r ⩽ D 的候选（步行距离 ⩾ 直线距离）。
2. 若候选为空，直接判为盲区，不消耗配额（"直线就超过，下界已证明"）。
3. 否则以小区出入口为起点、候选为终点做 O×D 批量请求（每次 ⩽ 50 对），按轮次推进：某小区一旦找到 L ⩽ D 的设施就停止，不再查询它更远的候选。
4. 预算用尽时，未算到的判定标为待核实，并记录"还有更近的候选没有算路"。

7.4 对口小学

小学的可达性看**对口学校**而不是最近的学校：居民上不了隔壁那所。按浦东新区教育局《2026 年浦东新区小学招生地段公示》匹配：

1. 先按弄号（小区名或百度地址中的"××路××弄"），再按小区名、名称缺期或块、去掉期或块的基名匹配；同名条目对口不同学校时不判定。
2. 地段表写明校区时，算到该校区校门的步行路线；只写学校、而学校有多个校区时（如孙桥小学张江校区、申江校区），**不按距离推定校区**，标为"校区待核实"。
3. 商办产权小区（核实清单 `no_catchment`）没有对口学校，小学一项显示"无对口小学"：既不算缺口，也不算待核实。

7.5 灰色区域

- 把小区判定结果分配到 50 m 栅格（有小区轮廓时用 25 m 栅格并限定在轮廓及外扩 120 m 内，水面不计）。
- 按缺失类别数分级（缺 1、2、3、4 类），用 marching squares 生成"灰色区域"多边形；只按已核实的判定计数。
- 小程序只填充最外一级、内层描边，避免叠加变暗遮住小区编号。

7.6 体检评分

为了让第一次打开的人也能看懂"这个片区怎么样"，给出一个 0–100 的分数：

- **覆盖率**：某类设施，步行 1 km 内走得到的小区 ÷ 已核实的小区（待核实、无对口的不计）。
- **体检评分** = 五类覆盖率的平均 × 100；分档 ⩾ 90 良好、⩾ 75 基本达标、⩾ 60 需关注、其余待改善。
- **按直线距离算的分数**：同样的设施和规则，只把步行距离换成直线距离——两个分数之差就是"画圆"高估的部分。

小程序把评分与标准（五类设施图标）、算法、分档刻度尺（实测与直线两个标记）放在一起，雷达图展示各类覆盖率；AI 顾问与 Markdown 报告给出同一个分数（`packages/agent` 与 `apps/miniapp` 的实现由同一组样例测试互相核对）。

7.7 规划建议

步骤	做法
候选选址点	路径前缀采集得到的沿街点（每 50 m 取一个，天然位于可步行的街道上）

步骤	做法
覆盖估计	L(s, d) = max(max(ρ(s), ρ(d)) · r(s, d), |t(s) − t(d)| · v)。用 132 条实测的小区→设施路线检验 1 公里判定：这个公式判对 92.4%，误判为可达的 5 条；只用候选点处 ρ̂的简单公式只判对 85.6%，误判为可达的 15 条
选址	只为已核实的缺口选址；贪心最大覆盖（MCLP），每类最多 3 个；小学不做选址（对口学校由招生政策决定，新开一所不改变对口）
核验	排名前列的候选点做 1 × |D| 批量请求，用实测距离重算；核验结果改变排名时重新贪心
输出	例如"东北向步行路线约 900 m 处新增 1 处菜市场，补上张江公馆、日月光员工生活区"，并给出补上之后的**体检评分**与该类覆盖率（玉兰香苑：77 → 80，菜市场 86% → 100%）
what-if	用户在地图上放置虚拟设施，前端先用 L̂即时估算并给出评分变化，再用 `POST /api/whatif` 实测核验：从该点到判定距离 × 1.5 内的每个小区做一次批量算路，结果保存为这次体检的一条核验记录（界面上的"核验过的位置"）

---

8. AI 能力（packages/agent、packages/mcp）

8.1 体检顾问 Agent

- 用户可以用自然语言提问，例如："评分是怎么来的？""老人买菜方便吗？""如果在张江公馆附近开一家菜市场呢？"
- 可用工具：定位、体检分析（可选画像）、查询盲区、模拟新增设施、对比社区、导出报告。
- **约束**：Agent 不自行计算任何数字，所有数字都来自工具返回值，并在回答中附上对应的工具结果编号；服务端逐个数字核对，不合规的回答退回模型修改。无法用工具回答时明确说明，不猜测。体检评分只能引用 `analyze_life_circle` 返回的 `score`（与小程序同一算法），不得自拟评级。
- 实测（DeepSeek，2026-10-13）：问"社区卫生为什么得分这么低？"，回答给出该类覆盖率与按直线算的覆盖率、绕路最严重的小区及其直线与步行距离，25 个数字全部通过溯源校验。
- 支持 OpenAI 兼容接口（文心、DeepSeek、通义等），通过 `LLM_BASE_URL`、`LLM_MODEL` 配置。未配置时退回模板化报告，功能不受影响。

8.2 MCP Server

对外暴露与 Agent 相同的工具：

- `locate_place`
- `analyze_life_circle`
- `get_isochrone`
- `list_service_gaps`
- `simulate_facility`
- `compare_sites`
- `export_report`

传输支持 stdio 和 Streamable HTTP。任何支持 MCP 的客户端（Claude、Cursor、Cherry Studio 等）都能直接给一个社区做体检。

与百度官方 MCP Server 的区别：官方提供的是地理编码、检索、算路等原子能力；我们提供的是"生活圈体检"这一更高层的分析能力，二者可以组合使用。

8.3 报告生成

报告包含结构化结论（体检评分与各类覆盖率、逐小区判定、灰色区域、圈内设施、规划建议）和方法说明。小程序内为可转发的报告页；`export_report` 导出 Markdown 与 GeoJSON。

8.4 LLM 辅助 POI 消歧（可选）

对名称歧义的 POI（例如"××学校"是否含小学部），由 LLM 在给定候选标签中选择。准确率在实地标注集上评估。未达到阈值的类别不启用此功能。

---

9. 可视化与交互（apps/miniapp，另有 apps/web）

9.1 设计原则

- **地图应用的结构**：以高德地图的结构（全屏地图 + 可拖动面板 + 地点卡片）和 Apple 地图的克制（留白、字重层级）为标准，不另造交互习惯。
- **先结论、后证据**：面板头部一句话结论（"12 个小区步行 1 公里内缺设施，按直线距离只看得出 4 个"），往下才是评分、范围、方法；单个小区页先给每类的步行距离，再给路线证据。
- **说人话**：界面用"走得到 / 绕路太远 / 直线也远 / 待核 / 无对口"，不用术语；评分旁边就写着标准和算法。
- **状态从不只靠颜色**：每个颜色旁边都有文字标签。

9.2 小程序结构

层级	内容
地图	百度坐标转为腾讯底图坐标；热力图、直线 15 分钟圈（虚线）、灰色区域、小区编号（按判定着色、自动避让）、所选类别的设施图标；路名与地名可见
面板头部	片区名、结论、规划补点 / 问 AI / 报告 / 转发、三个标签页
概览	体检评分（标准、算法、刻度尺、雷达图）、15 分钟走得到的面积与时间轴（成人 / 老人）、灰色区域、绕路最远的方向（看路线）、怎么测出来的（看采样点）
缺口小区	按类别切换，缺口在前，标明步行距离与原因；点进去是单个小区：五类设施的步行距离、实测步行路线与直线对比
周边设施	15 分钟走得到的 18 类设施，按医疗、教育、购物、养老、出行、生活服务、文体分组；点进去在地图上看每一处
规划补点	建议位置（按能补上的小区数排序，标明评分增量）；在地图上放置设施，即时估算与"评分 77 → 80"前后对比，一键百度实测核验
其他页面	搜索（地址、小区、百度坐标、我的位置、最近体检、样例）、问 AI（推荐问题、引用卡片、小区链接回地图）、体检报告

9.3 等时圈热力图

耗时场在 25 m 栅格上按每分钟提取一条等值线，每层用很淡的沙色填充叠放：中心叠得最多、颜色最深，向外逐分钟变浅，形成连续的热力渐变；5、10 分钟画细线，当前时间（默认 15 分钟）画实线边界。拖动时间轴或点"走一遍"，范围从 0 分钟长到 15 分钟。小程序原生地图不绘制图片覆盖物（开发者工具模拟器中），所以全部用原生多边形实现，任何运行环境都能显示。Web 工作台用 Canvas 纹理绘制同一个耗时场。

9.4 Web 工作台

`apps/web` 是同一服务的桌面工作台（百度 JSAPI GL 底图、连续耗时色阶、逐小区核对表、路线证据、规划与问询），适合大屏讲解与核对数据；`docker compose up` 后在浏览器打开即可。

---

10. 工程规范与开源治理

10.1 技术栈

层	选型
语言与运行时	TypeScript（strict）；Node 24 LTS（Docker 镜像）
工作区	pnpm workspaces
服务端	Fastify 5、zod、SSE
缓存	`node:sqlite` + 内存 LRU
前端	小程序：Taro 4 + React 18（微信原生地图组件）；Web：React 19 + Vite + 百度 JSAPI GL；图表为自绘 SVG
算法	自研（坐标转换、Delaunay、插值、marching squares、选址），少量依赖（如 delaunator）
AI	OpenAI 兼容 Chat Completions（fetch 直连，无 SDK 依赖）、MCP 官方 TypeScript SDK v2（`@modelcontextprotocol/server`、`@modelcontextprotocol/node`）、zod 4
质量	ESLint、Prettier、Vitest；小程序界面用微信开发者工具自动化（miniprogram-automator）截图核对

10.2 测试

共 1,034 项自动化测试（Vitest），从不调用真实的百度或大模型接口：

包	数量	内容
`packages/core`	151	算法性质（下界 $t^* \geq r/v$、5/10/15 分钟嵌套、断裂检测召回）、POI 清洗、对口小学匹配、选址
`packages/baidu`	117	签名向量、全部状态码分支、限流与退避、配额账本、降级；录制的真实响应作为合约数据
`packages/engine`	87	合成城市端到端、小区合并与核实规则、预算分配
`packages/agent`	141	工具、数字溯源校验、模板回答、报告
`packages/mcp`	21	stdio / HTTP 传输与工具
`packages/eval`	34	评测流程

包	数量	内容
`apps/server`	164	REST/SSE、样例、历史与分支、路线证据（每个样例中已核实的伪覆盖都有预存路线）、官方数据加载
`apps/web`	300	模型层（判定、灰色区域、选址、证据）、布局规则
`apps/miniapp`	19	体检评分、评分与智能体一致性、规划评分变化、地图图层与图例

10.3 CI/CD

- **GitHub Actions**（`.github/workflows/ci.yml`）：安装 → 格式检查 → lint → 全部构建（含小程序）→ 类型检查 → 测试；另一个任务用 gitleaks 扫描密钥。
- **Gitee Go**（`.workflow/master-pipeline.yml`）：同一流程。
- **Docker**：多阶段构建，运行镜像只含服务端、Web 产物与样例数据，不含任何 `.env` 文件。

10.4 密钥安全

- `.env.example` 只含占位符，`.env*` 已加入 `.gitignore`。
- 日志和缓存中的 ak、sn 一律打码。
- SK 永不下发到浏览器。
- 浏览器端 AK 配置 Referer 白名单。
- 公网演示按 IP 限流，默认只返回缓存结果。

10.5 开源治理

- **许可证**：Apache-2.0（包含明确的专利授权，对企业贡献者友好）。版权方为参赛企业。
- **治理文件**：README（中英文）、CONTRIBUTING、CODE_OF_CONDUCT、SECURITY、GOVERNANCE、ROADMAP、CHANGELOG、Issue/PR 模板、依赖自动更新。
- **长期发展**：core 包独立发布到 npm；地图服务抽象层为接入其他地图服务预留接口；路线图公开。

---

11. 真实对比测试方案（上海张江）

11.1 样例社区

编号	社区	中心（BD-09）	作用
A	申城佳苑片区	121.644195, 31.190070（孙环路 × 高木桥路）	主样例：大型动迁社区，四面被华夏高架、横沔港、S20、川杨河等阻隔
B	玉兰香苑片区	121.638346, 31.205134	对照组：设施较齐全
C	万科翡翠公园片区	121.618088, 31.185923	离路演场地 0.95 km，适合现场演示
场地	AI 小镇服务中心（海科路 1650 号）	121.624269, 31.19307	路演现场分析

11.2 真值来源

1. 稠密参考网格（§5.9）。
2. 官方等时圈（若申请到试用）。
3. **实地步行计时**：在 A 选 10–15 条路线，含跨越高架、河道的路线；记录 GPS 轨迹和秒表时间，用于检验"百度耗时 vs 实走耗时"并标定过街等待。
4. **实地设施普查**：A 片区菜市场、药店、小学和其他类别约 150 个 POI，逐一确认是否存在、是否营业、出入口位置。

11.3 指标

- 等时圈：IoU、边界分类准确率、耗时误差、消耗的路线数。
- 盲区：逐小区判定与官方等距圈的一致率。
- POI：分类别的精确率和召回率。
- 性能：首屏时间、完整报告时间、缓存命中后的耗时。

11.4 结果

完整结果见《真实对比测试报告》。摘要（2026–10，样例小区经官方资料核实后）：

片区	小区	15 分钟可达 / 直线圆	高估倍数	画圈缺口 → 实测缺口	体检评分（实测 / 直线）	待核实
A 申城佳苑	12	1.857 / 3.483 km^2	1.88×	0 → 3	94 / 100	12（孙桥小学校区）
B 玉兰香苑（演示开场）	14	1.645 / 3.483 km^2	2.12×	7 → 16	77 / 90	0
C 万科翡翠公园	7	2.096 / 3.483 km^2	1.66×	14 → 14	60 / 60	0
V AI 小镇服务中心周边	7	1.151 / 3.483 km^2	3.03×	7 → 12	66 / 80	4（孙桥小学校区）

孙桥小学在 2026 年招生公示中有张江、申江两个校区，招生地段只写到学校。两个校区到同一小区的距离可以相差 1 km 以上（川杨新苑三期：张江校区 310 m、申江校区 1,386 m），推定校区会直接改变结论，所以如实标为待核实，待向学校确认。

典型案例：

- 樟盛苑（玉兰香苑片区）：张江社区卫生服务中心直线 759 m，步行 1,390 m（绕路 1.83 倍）。
- 川杨新苑四期（申城佳苑片区）：浦商生鲜(申城佳苑店) 直线 734 m，步行 1,281 m。
- 日月光员工生活区：对口的张江镇中心小学直线 1,336 m、步行 1,362 m，直线也远。

---

12. 实现状态（2026–10–15）

部分	状态
百度客户端、算法库、实时引擎	完成；企业档实测

部分	状态
等时圈评测	完成（A、V 两个片区的稠密参照；官方等时圈 / 等距圈对照）
微信小程序	完成；开发者工具中验证实时体检、规划实测核验、问 AI、报告
Web 工作台、API、MCP、AI 顾问	完成
数据核实	四个样例的小区与设施逐条核实；孙桥小学校区待向学校确认（16 项）
手机正式访问	需 HTTPS 域名与 ICP 备案，决赛前以开发者工具或开发版预览演示

13. 风险与对策

风险	影响	对策
百度"住宅区"检索混入非住宅	凭空多出缺口	名称规则剔除居委会；人工核实清单（uid、理由、来源、日期）在实时体检中生效；新片区按同样流程核实
设施分类错误或清单过时	盲区误判	官方名录融合、排除清单、摊位与饭店规则；名录注明发布日期，定期更新
对口信息不完整	小学判定不确定	不按距离推定校区，标为待核实；商办小区如实写"无对口"
配额与限流	冷启动体检受限	按档位预留预算、缓存、401 原批次退避；样例模式不需要 Key
批量算路 SN 校验异常	批量算路不可用	独立的 IP 白名单 AK；两种鉴权模式都支持
地理编码错位	分析错地方	§4.6 校验与检索兜底
百度批量算路耗时不体现等待	可达范围偏乐观	过街等待修正开关；报告中说明
小程序正式上线需备案	手机无法直连	开发者工具与开发版预览演示；备案后配置合法域名即可

附录 A　实测数据与脚本

路径	内容
`research/api-probe/`	各接口实测（SN 签名、批量规模、并发、步速、uid、出入口、地点检索），原始响应在 `raw/`，汇总在 `analysis/`
`research/zhangjiang/raw/baidu_summary.json`	张江三社区射线采样、设施、盲区核验
`research/zhangjiang/raw/osm_*.json`	OSM 路网、水系、用地（ODbL），用于选点和样稿底图
`design/mockups/`	视觉样稿与样稿数据构建脚本

所有调用记录中的 ak 与 sn 已打码；研究目录已扫描，不含任何密钥。

附录 B　参考资料

- 赛题任务书：`ai_15_nIsJ99EN3y.pdf`
- 大赛官网：https://www.oschina.net/os2026/
- 百度地图开放平台：开发者权益（配额）、批量算路、地点检索 3.0、轻量级路线规划、SN 计算与状态码附录、等时圈
- GB 50180–2018《城市居住区规划设计标准》
- TD/T 1062–2021《社区生活圈规划技术指南》（自然资源部，2021-07-01 实施）
- 《上海 15 分钟社区生活圈规划技术标准》（上海市住房和城乡建设管理委员会）
- 美国 MUTCD 第 4E.06 节（行人步速取值）